
Travaux dirigés N°2, Programmation II

Filière : SMI/S4

Année universitaire : 2020 - 2021

Exercice 1

- 1) Ecrire une fonction **Allouer** (*int N*), qui permet d'allouer un espace pour une séquence ADN de longueur N spécifiée par l'utilisateur.
- 2) Ecrire une fonction **ADN_Sequences** (*int N*), qui génère une séquence ADN aléatoire de longueur N.
- 3) Ecrire la fonction **Affiche**, qui permet d'afficher la séquence ADN de longueur N.
- 4) Ecrire la fonction **Compte_Nucléotides**, qui à partir de la séquence générée, permet de compter le nombre de Cystéines (C), Adénine (A), Thymine (T) et guanine (G).
- 5) Écrire une fonction **Complement** qui étant donné une séquence ADN, renvoie son complémentaire. Chaque base possède une base complémentaire avec laquelle elle peut s'associer : "A" et "T" sont complémentaires, et "C" et "G" sont complémentaires.

Exemple

Séquence d'ADN

```
ATCGTTTAGCTATATTTGCCCTTCAACCGAAACCAACTGCAGTTC
```

Brin complémentaire

```
TAGCAAATCGATATAAACGGGAAGTTGGCTTTGGTTGACGTCAAG
```

- 6) Ecrire la fonction **Codons** qui permet d'extraire les codons (triplets) d'une séquence ADN.

Exemple

Séquence d'ADN

```
ATCGTTTAGCTATATTTGCCCTTCAACCGAAACCAACTGCAGTTC
```

Les codons

```
ATC GTT TAG CTA TAT TTG CCC TTC AAC CGA AAC CAA CTG CAG TTC
```

- 7) Ecrire la fonction **codon_start(ADN)**, qui prenant en entrée une séquence d'ADN renvoie les positions de tous les codons start 'ATG' trouvés (on indiquera l'indice du 'A'). Traiter le cas où aucun codon 'ATG' n'est trouvé.
- 8) Écrire une fonction **codon_stop (ADN, i)** prenant en entrée une séquence d'ADN (chaîne de caractères) et l'indice i du début d'un codon start et renvoyant l'indice du début du premier codon stop (de la forme TAA, TAG ou TGA) rencontré.
- 9) Ecrire la fonction **SupprimeDuplications** qui permet de supprimer les éléments en multiples dans la séquence, et renvoyer la nouvelle la séquence. Gérer le problème de l'espace non alloué.
- 10) Ecrire un programme principal de test.